exam01 / I-1. Trên đường tròn bán kính 20 cm, độ dài cung có số đo 120° bằng
A. 40/3 cm
B. 20/3 cm
C. 40π/3 cm
D. 20π/3 cm

exam01 / I-2. Số cạnh của hình tứ diện bằng
A. 8
B. 4
C. 10
D. 6

exam01 / I-3. Nghiệm tan x = −√3/3 được biểu diễn bởi những điểm nào? Hình đường tròn lượng giác: A(1,0), B(0,1), A′(−1,0), B′(0,−1); C tạo góc +30° với OA; D đối xứng C qua Oy; E đối xứng C qua O; F đối xứng D qua O.
A. C, D, F, E
B. D, F
C. C, F
D. E, F

exam01 / I-4. Cho a,b thực tùy ý. Mệnh đề nào đúng?
A. sin(a−b)=sin a cos b+cos a sin b
B. sin(a+b)=sin a cos b−cos a sin b
C. cos(a+b)=cos a cos b+sin a sin b
D. cos(a−b)=cos a cos b+sin a sin b

exam01 / I-5. Cho góc hình học uOv=90°. Hình có Ou hướng sang phải, Ov hướng lên; mũi tên quay từ Ou theo chiều kim đồng hồ qua phía dưới rồi trái và kết thúc ở Ov. Số đo góc lượng giác (Ou,Ov) trong hình bằng
A. 270°
B. −90°
C. −270°
D. 90°

exam01 / I-6. Góc 72° có số đo radian bằng
A. 3π/5
B. 2π/5
C. 5π/3
D. 5π/2

exam01 / I-7. Hình chóp S.ABCD có AB cắt CD tại N, AC cắt BD tại E; M trung điểm SA. Giao tuyến (MCD) và (SAB) là
A. SN
B. SM
C. MN
D. ME

exam01 / I-8. Chu kì tuần hoàn của y=cos x bằng
A. π/2
B. 2kπ, k∈ℤ
C. π
D. 2π

exam01 / I-9. Giá trị m để sin(3x)=m có nghiệm là
A. −1/3≤m≤1/3
B. 0≤m≤1
C. −3≤m≤3
D. −1≤m≤1

exam01 / I-10. Tập xác định y=tan(2x) là
A. ℝ∖{π/4+kπ/2 | k∈ℤ}
B. ℝ∖{π/4+kπ | k∈ℤ}
C. ℝ∖{π/2+kπ | k∈ℤ}
D. ℝ

exam01 / I-11. Cho sin α=1/3. Giá trị cos(2α) bằng
A. −7/9
B. 7/9
C. 2/3
D. 8/9

exam01 / I-12. Nghiệm cos x=−1 là
A. x=π/2+2kπ, k∈ℤ
B. x=π+2kπ, k∈ℤ
C. x=2kπ, k∈ℤ
D. x=π+kπ, k∈ℤ

exam01 / II-1. Cho g(x)=sin x+cos x.
a) g(x)=√2 sin(x+π/4), ∀x∈ℝ
b) ∀x∈(π,3π/2) thì g(x)<0
c) g(x)=0 có 2 nghiệm thuộc [0,2π]
d) Giá trị lớn nhất g(x) bằng 2

exam01 / II-2. S.ABCD có đáy hình bình hành tâm O. M,N lần lượt trung điểm CB,CD; G trọng tâm tam giác SBD. H=SA∩(GMN).
a) S∈(ABCD)
b) (SAC)∩(SBD)=SO
c) MN∩(SAC) là trung điểm OC
d) SH/SA=3/7

exam01 / III-1. cos(a+b)=1/4, cos(a−b)=1/3. Tính sin a·sin b, làm tròn hàng phần trăm.

exam01 / III-2. Nghiệm dương nhỏ nhất sin(2x+π/3)=sin x là $x_0=(m/n)\pi$, m/n tối giản, m,n∈ℕ*. Tính m+2n.

exam01 / III-3. A,B thuộc đồ thị y=sin x trên [0,π]; C,D thuộc Ox và ABCD là hình chữ nhật, CD=2π/3. Hình có A bên trái B, D ngay dưới A, C ngay dưới B. Tính BC, làm tròn hàng phần chục.

exam01 / III-4. S.ABC; M,N,E lần lượt trung điểm SB,SC,BC. I=MN∩(SAE). Tính IM/IN.

exam01 / IV-1. sin x=3/5, π/2<x<π. Tính cos x, tan x, cot x.

exam01 / IV-2. Độ sâu h(cm)=3cos(πt/12+π/3)+10, 0≤t≤24 (giờ). Thời điểm nào h=7 cm?

exam01 / IV-3. Tứ diện ABCD, M trung điểm AB, N∈AC, P∈BD, AN=2NC, BD=3PD. a) Tìm (MNP)∩(BCD). b) Q=CD∩(MNP), tính QC/QD.

exam02 / I-1. sin α=−4/5, π<α<3π/2. cos α bằng
A. −3/5
B. −3/25
C. 9/25
D. 3/5

exam02 / I-2. Đường tròn bán kính 5 cm, cung dài 10 cm. Số đo radian góc ở tâm là
A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

exam02 / I-3. sin a=2/5. cos(2a) bằng
A. 17/25
B. 17/5
C. −3/5
D. 3/5

exam02 / I-4. Hai đường thẳng a,b cùng thuộc một mặt phẳng và không có điểm chung. Khẳng định đúng?
A. Trùng nhau
B. Chéo nhau
C. Song song
D. Cắt nhau

exam02 / I-5. Nghiệm sin x=1 là
A. $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
B. $x=2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
C. $x=\pi/2+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
D. $x=\pi/2+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

exam02 / I-6. Khẳng định nào sai?
A. $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$
B. $\cos(\pi+\alpha)=\cos\alpha$
C. $\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$
D. $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$

exam02 / I-7. Công thức nào đúng?
A. $\tan(a-b)=(\tan a-\tan b)/(1+\tan a\tan b)$
B. $\tan(a-b)=(\tan a-\tan b)/(1-\tan a\tan b)$
C. $\tan(a-b)=(\tan a-\tan b)/(\tan a-\tan b)$
D. $\tan(a-b)=(\tan a-\tan b)/(\tan a+\tan b)$

exam02 / I-8. Nghiệm cos x=0 là
A. $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
B. $x=2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
C. $x=\pi/2+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$
D. $x=\pi/2+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$

exam02 / I-9. Tập xác định y=cot x là
A. $\mathbb{R}\setminus\{\pi/2+2k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$
B. $\mathbb{R}\setminus\{\pi/2+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$
C. $\mathbb{R}\setminus\{k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$
D. $\mathbb{R}\setminus\{2k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\}$

exam02 / I-10. Hình chóp đáy ngũ giác có số mặt và số cạnh là
A. 6 mặt, 5 cạnh
B. 6 mặt, 10 cạnh
C. 5 mặt, 5 cạnh
D. 5 mặt, 10 cạnh

exam02 / I-11. Góc $2\pi/5$ rad đổi sang độ là
A. 135°
B. 240°
C. 270°
D. 72°

exam02 / I-12. Tứ diện ABCD. Khẳng định đúng?
A. AB và CD chéo nhau
B. AB và CD song song
C. Tồn tại mặt phẳng chứa AB và CD
D. AB và CD cắt nhau

exam02 / II-1. $\tan\alpha=3$.
a) $\cot\alpha=1/3$
b) $\tan(\alpha+3\pi)=3$
c) $\tan(-\alpha)=-3$
d) $\cot(2\alpha)=-4/3$

exam02 / II-2. S.ABCD có đáy hình bình hành. $O=AC\cap BD$, M trung điểm SA.
a) MC đi qua trọng tâm tam giác SBD
b) SO là giao tuyến (SAC),(SBD)
c) Nếu $(MBC)\cap(SAD)=d$ thì d qua trung điểm SD
d) BC và SD chéo nhau

exam02 / III-1. $\sin\alpha=4/5$ và $\pi/2<\alpha<\pi$. Tính $\cos\alpha$ dạng số thập phân.

exam02 / III-2. M,m lần lượt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất $y=2\cos(x+\pi/15)$. Tính $M-m$.

exam02 / III-3. Chiều cao sóng $h(t)=6\cos(\pi t/4)$, h tính cm, t tính giây. Chu kì T bằng bao nhiêu giây?

exam02 / III-4. An tại A, Bình tại B, đèn tại O nằm giữa A,B. T là đỉnh cột đèn thẳng đứng. Hình có thứ tự M,A,O,B trên mặt đất, bóng An là AM. Góc TAO=55°, TBO=65°, AB=10 m, An cao 1,78 m. Tính MO/MA, làm tròn hàng phần chục.

exam02 / IV-1. Giải $\cos(2x-\pi/3)=\sqrt{3}/2$.

exam02 / IV-2. $\cos\alpha=-2/5$. Tính $P=\cos(2\alpha)$.

exam02 / IV-3. S.ABCD đáy hình bình hành. E trung điểm AB, G trọng tâm tam giác SAB. $M\in AD, N\in SC$ sao cho $AD=3AM$, $SC=3NC$. a) Tìm $(SAC)\cap(SBD)$. b) $P=NG\cap(SAD)$. Chứng minh G là trung điểm PN.

exam02 / IV-4. Mực nước $h(t)=3\cos(\pi t/12+\pi/3)+10$ (cm), t giờ trong một ngày. Thời điểm nào đạt độ cao lớn nhất?